

La rentabilité des projets

ربحية المشروع



La rentabilité des projets

- Tout projet est avant tout un choix pour l'avenir et constitue à ce titre un investissement dont l'objectif principal est le profit c'est-à-dire une rentabilité .
- Investir revient à :
- engager de l'argent dans un projet maintenant en acceptant un certain risque afin d'accroître ses revenus, de gagner du temps , de se développer, de se moderniser etc.....
- **La rentabilité d'un projet dépend des coûts qu'il engendre et des gains qu'il procure. Si la somme des gains est supérieure aux coûts de l'investissement, celui-ci est rentable.**

La rentabilité des projets

L'investissement ?

- Un investissement est une dépense immédiate dont l'objectif est d'obtenir un effet positif quantifiable à long terme.
- Investir dans un projet impliquera des **dépenses** (نفقات) et des **recettes** (avantages) c'est à dire les gains futurs espérés عائدات المشروع pendant la durée du projet concerné.
- On appelle les différences entre les recettes et les dépenses annuelles, engendrées par le projet, les avantages nets annuels (flux de trésorerie annuelles) ou bien **les cash flows annuels**.

La rentabilité des projets

- Investissement $I = 100\,000$
- $n = 3$

Année	0	1	2	3
Dépenses	100 000	50 000	0	0
Recettes	0	30 000	80 000	120 000
Cash-flows = Recettes - Dépenses	-100 000	-20 000	80 000	120 000

La rentabilité du projet

Evaluation de la rentabilité d'un projet d'investissement

- Comment déterminer la rentabilité d'un projet ?
- Comment choisir entre deux ou trois projets ?
- Quel est le projet le plus rentable ?

Ce sont ces questions qu'un chef d'entreprise peut être amené à se poser à un moment donné durant la vie d'une entreprise.

Ce sont ces questions auxquelles nous allons répondre dans ce cours

Contexte

*La mesure de la rentabilité du projet doit se faire à plusieurs moments : une première fois au **cours de la phase d'initialisation** pour autoriser le lancement du projet, **puis à la fin de chaque grand jalon** pour vérifier que les hypothèses prises initialement restent valables.*

La rentabilité du projet

Evaluation de la rentabilité d'un projet d'investissement

- - Il existe de nombreuses méthodes pour évaluer la rentabilité d'un investissement ou d'un projet, les plus courantes sont :

- - la VAN (Valeur Actuelle Nette),

Net present value NPV صافي القيمة الحالية

- - le TRI (Taux de Rentabilité Interne d'un investissement),

internal rate of return IRR -معدل العائد الداخلي

- IP (l'Indice de Profitabilité) Profitability Index (PI) مؤشر الربحية

- -DRCI (le Délai de Récupération du Capital Investi) (ou Payback en anglais)

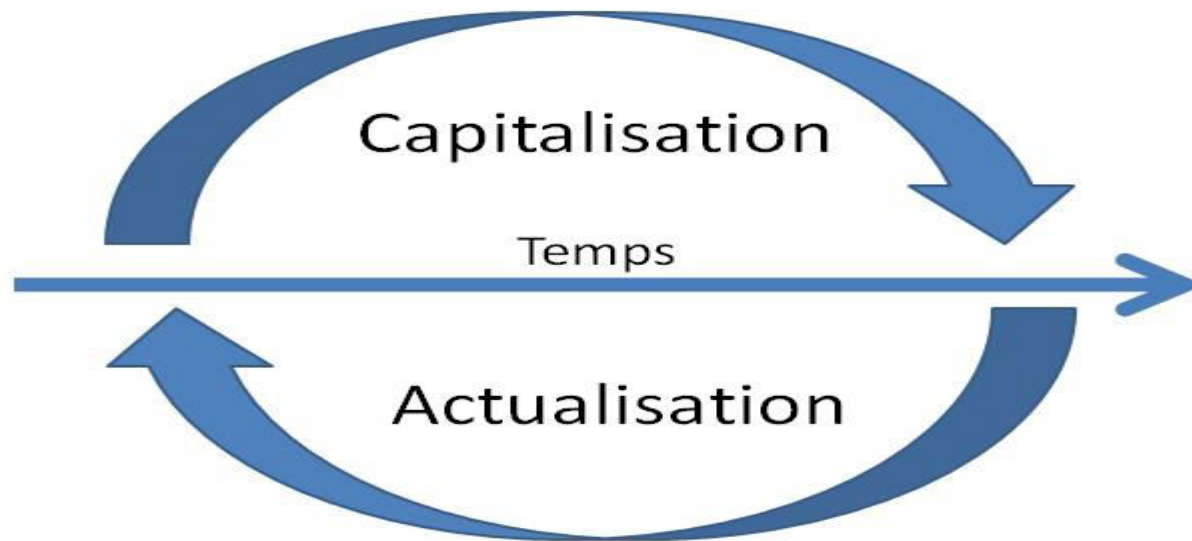
payback period PP فترة الاسترداد

➤ Tous ces critères se basent sur *l'actualisation*

- *L'actualisation est un instrument majeur de prise de décision, elle est souvent assimilée à l'opération inverse de la capitalisation.*

Capitalisation

- Capitalisation et Actualisation



Capitalisation : On répond à la question combien j'aurai d'argent avec X euros placés à y pour cent au bout de Z temps.

Actualisation : On répond à la question combien valent maintenant X euros futurs qui ont été placés à y pour cent au bout de Z temps



La Capitalisation

Supposons, qu'une personne place une somme d'argent **V_0** dans une caisse d'épargne, à un taux d'intérêt i . Il peut disposer alors:

au bout d'une année d'une somme de :

$$V_0 * (1+i)$$

après deux années

$$V_0 * (1+i)^2 \text{ etc...Et}$$

après n années

$$V_0 * (1+i)^n$$

Le terme $(1+i)^n$ exprime le principe de l'intérêt composé.

Dans le cas d'un dépôt **V_0** placé **n années** à un **taux i** , la valeur finale **V_n** est égale à : **$V_0 \times (1+i)^n$**

Taux d'intérêt: سعر الفائدة



Capitalisation

La **capitalisation** permet de déterminer la valeur future d'une somme placée à un taux d'intérêt.

Dans le cas d'un dépôt V_0 placé n années à un taux i , la valeur finale V_n est égale à $V_0 \times (1+i)^n$

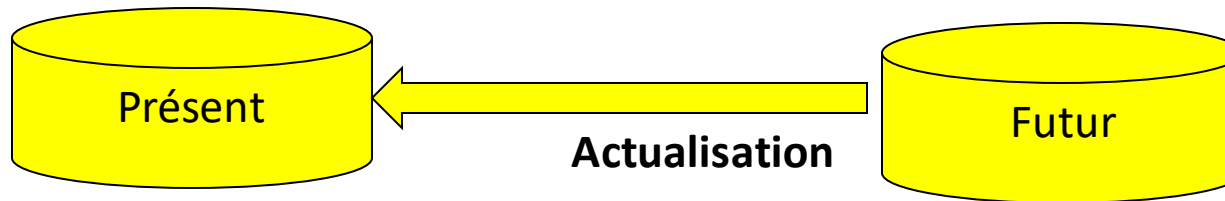
Exemple:

Soit un taux d'intérêt **i** de 10 % par an
1000 Dh investis aujourd'hui vaudront selon la formule de capitalisation,

$$1000(1+\mathbf{0,1}) = 1100 \text{ Dh dans 1 an}$$

$$1000(1+0,1)^2 = 1210 \text{ Dh dans 2 ans}$$

Etc,...



L'actualisation

L'Actualisation est le **procédé inverse** de la **Capitalisation** : *Combien doit-on placer aujourd'hui pour obtenir une somme donnée à une date future ?*

L'actualisation permet de « convertir » les flux financiers futurs afin qu'ils deviennent équivalents à des flux présents.

Soit C_n un capital disponible en fin d'année n et un taux d'actualisation i .
La valeur actuelle de ce capital est:

$$C_0 = C_n (1 + i)^{-n}$$

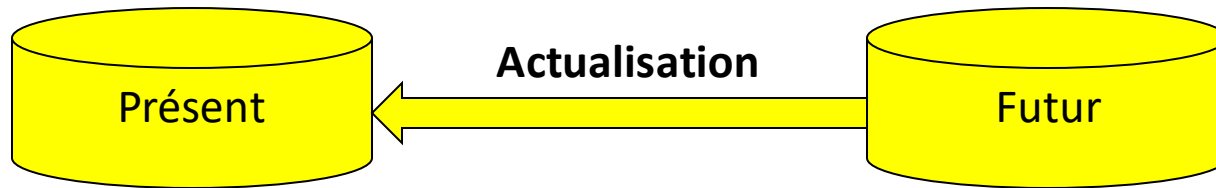
A quoi ça sert

L'actualisation a pour objectif de rendre comparables des sommes versées ou perçues à des dates différentes. Elle est calculée à l'aide d'un taux d'actualisation

L'actualisation sert dans le **choix d'un investissement**

Le **choix du taux d'actualisation** est fait par chaque entreprise en fonction de ses objectifs et de son goût du risque

La rentabilité des projets



Elle est donc l'inverse de la capitalisation.

Avec l'actualisation, on se déplace de l'avenir vers le présent, et on parle de valeur actuelle. Remplacer les différents flux des différentes périodes par des flux se produisant tous aujourd'hui

X euros disponibles dans n années équivaut à $Vo/(1+i)^n$ aujourd'hui

Exemple:

Soit un taux d'intérêt de 10 % par an

1000 Dh disponible dans n années équivalent selon la formule d'actualisation à :

1 an	2 ans
$\frac{1000}{(1+0,1)^1} = 909,09 \text{ Dh}$ Aujourd'hui	$\frac{1000}{(1+0,1)^2} = 826,45 \text{ Dh}$ Aujourd'hui

Actualisation

Exemple

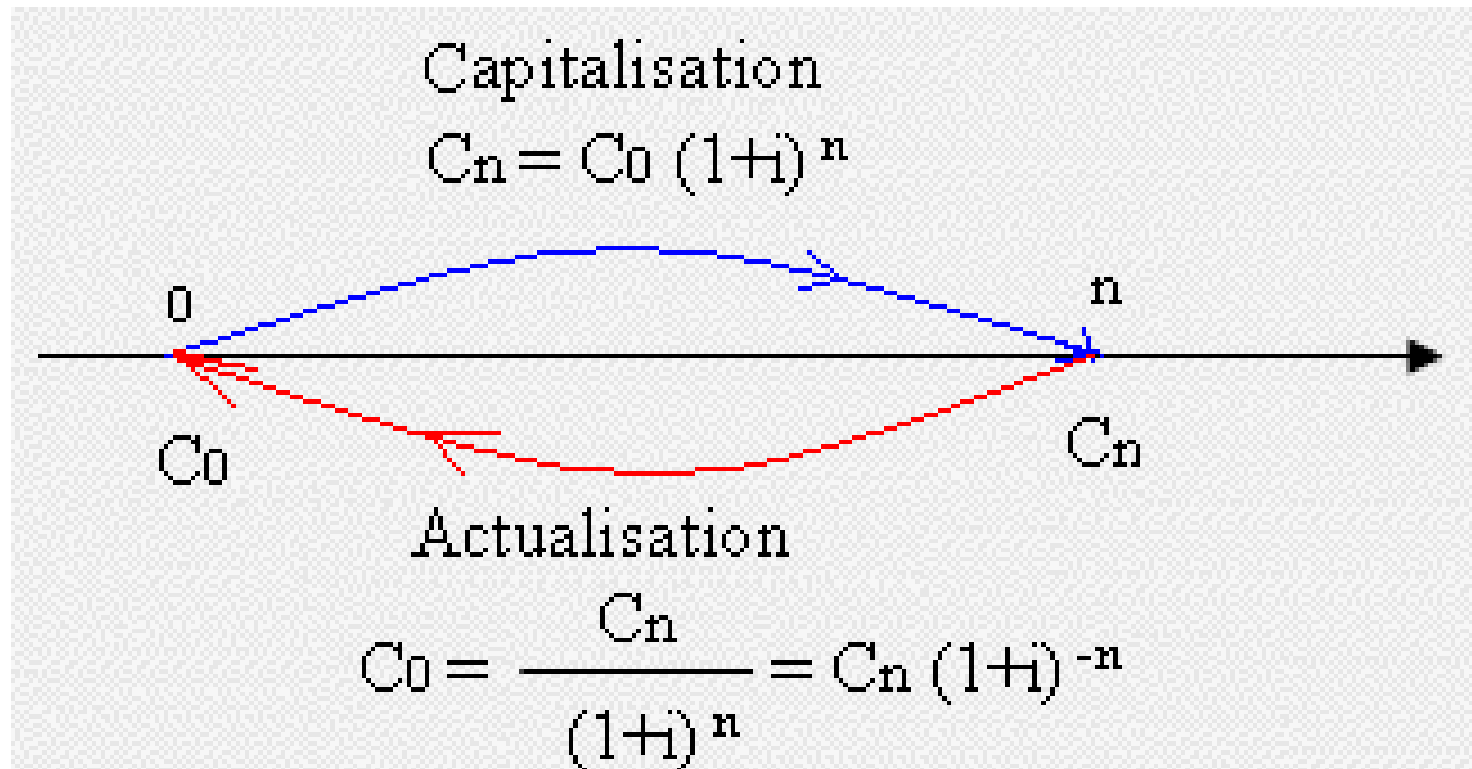
Nous sommes le 2 mai 2019. Un particulier a souscrit un emprunt qui lui impose de rembourser 2000€ le 2 mai 2021. Il souhaite se débarrasser dès aujourd'hui de cette dette en remboursant de façon anticipée son emprunt. Sachant que le taux annuel d'emprunt et de prêt en vigueur est de 3%, à combien devrait s'élever le montant du remboursement anticipé?

Réponse :

On actualise le montant emprunté; le particulier devra rembourser :

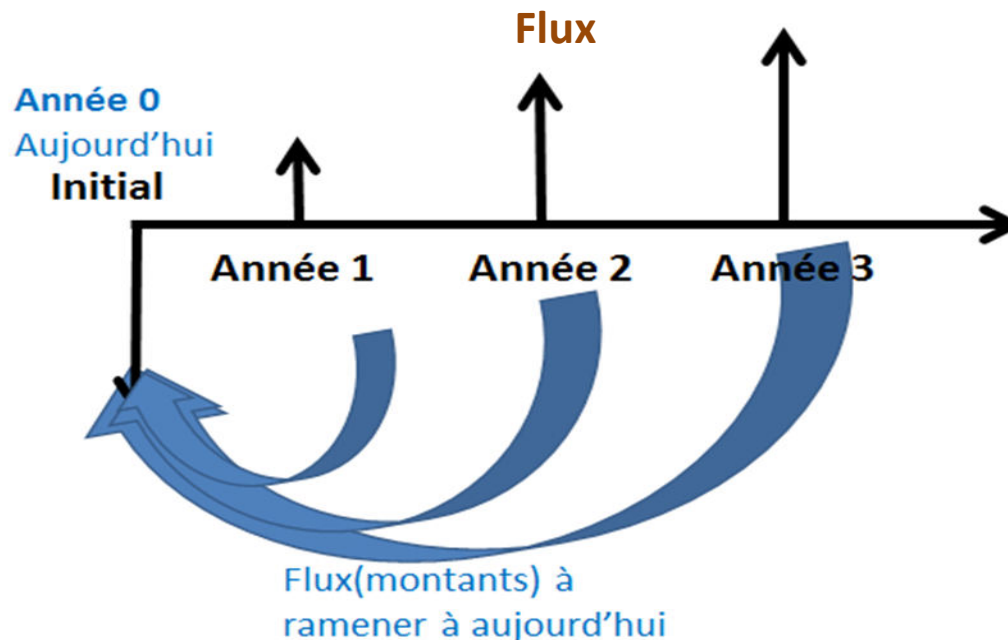
$$\frac{2000}{(1+3\%)^2} \quad , \text{ soit } 1885,19\text{€ au 02 mai 2019.}$$

Actualisation et capitalisation



Actualisation

Lorsque l'on étudie un projet d'investissement, on est amené à prévoir les résultats annuels attendus sur plusieurs années. On se retrouve alors en présence d'une suite de flux qu'il faut ramener à une seule, pour la comparer au montant investi. Ces sommes, rattachées à des dates différentes, seront actualisées à une même date (en général, on se place à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la date 0).



- Les caractéristiques du projet d'investissement.

- Le montant du capital investi I_0 .

- les Flux Nets de Trésorerie d'exploitation FNT, CF le Cash Flow,
تدفق مالي

- la durée de vie n ,

- la Valeur Résiduelle V_R ,

- **Les caractéristiques du projet d'investissement.**
- **Le montant du capital investi I_0** , La dépense initiale en capital est celle que doit supporter l'entreprise pour réaliser le projet ; c'est le montant de l'investissement qui correspond à l'ensemble des fonds effectivement décaissés par l'entreprise pour réaliser l'investissement ; il intègre :
 - acquisition d'un terrain, de bâtiments et frais d'études, de machines, la formation de personnel, équipements
- **les flux de trésorerie nets d'exploitation FNT , le cash flow CF , c'est la différence entre les recettes* (encaissements/entrées) et les dépenses engendrées par le projet (décaissements/sorties)**
- ***Cash-flow $CF = \text{recettes par un investissement} - \text{dépenses d'investissement}$***

***La recette**, est la somme d'argent **encaissée (reçue)** à la suite d'une opération le plus souvent commerciale. Par extension, le terme désigne **les mouvements financiers entrants**. On oppose les recettes aux dépenses.

- **Les caractéristiques du projet d'investissement.**
- *la durée de vie*, c'est à dire la période pendant laquelle l'investissement à réaliser permettra d'obtenir les revenus financiers **الدخل المالي**. C'est la période durant laquelle le projet génère des flux de trésorerie (***le nombre d'années pendant lesquelles sont pris en compte les flux de l'investissement***). C'est la durée choisie par les décideurs. Plus cette durée est longue, plus les prévisions de recettes deviennent incertaines
- *la valeur résiduelle*, A la fin de sa durée de vie d'utilisation, le bien objet de l'investissement peut être cédé, ***c'est la valeur d'un bien à la fin de la période d'investissement***. Cette valeur résiduelle est prise en compte dans le choix d'un investissement

La rentabilité des projets

- Investissement $I = 100\,000$
- $n = 3$

Année	0	1	2	3
Dépenses	100 000	50 000	0	0
Recettes	0	30 000	80 000	120 000
Cash-flows CF ou FNT = Recettes - Dépenses	-100000	-20 000	80 000	120 000

La rentabilité des projets

CF= recettes-dépenses

année	recettes	dépenses	Cash flow
1	2 500 000	1 200 000	1 300 000
2	4 200 000	1 700 000	2 500 000
3	6 000 000	2 400 000	3 600 000
4	7 500 000	3 000 000	4 500 000
5	5 500 000	2 900 000	2 600 000

La rentabilité des projets

- **Modélisation d'un projet**
- L'investissement consiste à une entreprise de décaisser initialement une certaine somme en vue d'encaisser des sommes plus importantes et de réaliser un profit càd une rentabilité .
- L'investissement : suite de flux financiers
- Flux d'une année : (revenus – coûts)
- Comment peut-on calculer la rentabilité ?

La rentabilité des projets

Modélisation d'un projet

Investir : dépenser de l'argent aujourd'hui
pour en gagner à l'avenir

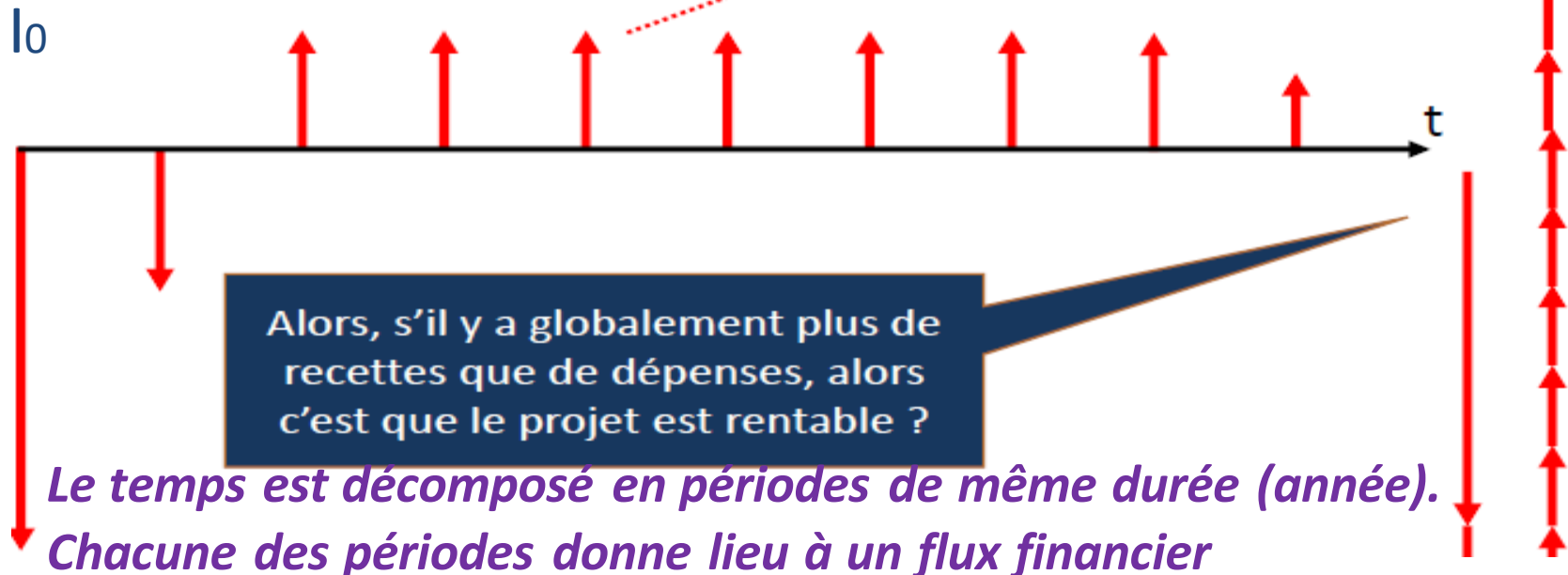
Une suite de flux financiers

Rentabilité ? **Additionner** ces flux ?

FNT ou CF

Flux de chaque année

Recettes –
dépenses =
Valeur
Nette



Modélisation d'un projet

- 1°) Au départ, des dépenses (construction usine, achats machines...): flux immédiat négatif (on dépense de l'argent)
- 2°) frais de mise en route, recrutement, test et début de production : flux négatif
- 3°) puis des gains (bénéfices de la vente) : flux positif (on gagne de l'argent)

Calcul du flux d'une année = recettes - dépenses

La rentabilité des projets

CF= recettes-dépenses

année	recettes	dépenses	Cash flow
1	2 500 000	1 200 000	1 300 000
2	4 200 000	1 700 000	2 500 000
3	6 000 000	2 400 000	3 600 000
4	7 500 000	3 000 000	4 500 000
5	5 500 000	2 900 000	2 600 000

La rentabilité des projets

Le taux d'intérêt

Le taux d'intérêt $i\%$: le "prix du temps"

Valeur Actuelle d'une somme versée dans un an =

$$\frac{F(\text{un an})}{(1+i\%)}$$

si $i=3\%$, 100€ dans un an = $100\text{€}/(1+0.03) = 97.08\text{€}$
aujourd'hui

$F(\text{un an}) \times \frac{1}{1+i\%}$ où $\frac{1}{1+i\%}$ est le **coefficient d'actualisation**.

La rentabilité des projets

Le taux d'actualisation d'un projet

Le taux d'intérêt $i\%$ ou le taux sans risque : le "prix du temps"

Le prix du risque

- ... en plus de $i\%$, le risque $r\%$ que les choses se passent plus mal que prévu
 - coût du risque, la "prime de risque "
$$t\% = i\% + r\%$$
 - ...qui s'ajoute au taux sans risque $i\%$ pour calculer le taux d'actualisation $t\%$

- **Les critères d'appréciation de projet**

PRINCIPES

1) Présentation générale:

On considère un décideur qui envisage de réaliser un investissement, I_0 , afin d'acquérir un nouvel équipement, à l'époque 0.

L'objectif de cette analyse est :

- soit de vérifier si l'investissement considéré est rentable,
- soit de retenir l'investissement le plus rentable, s'il y a plusieurs projets.

2) Marche à suivre:

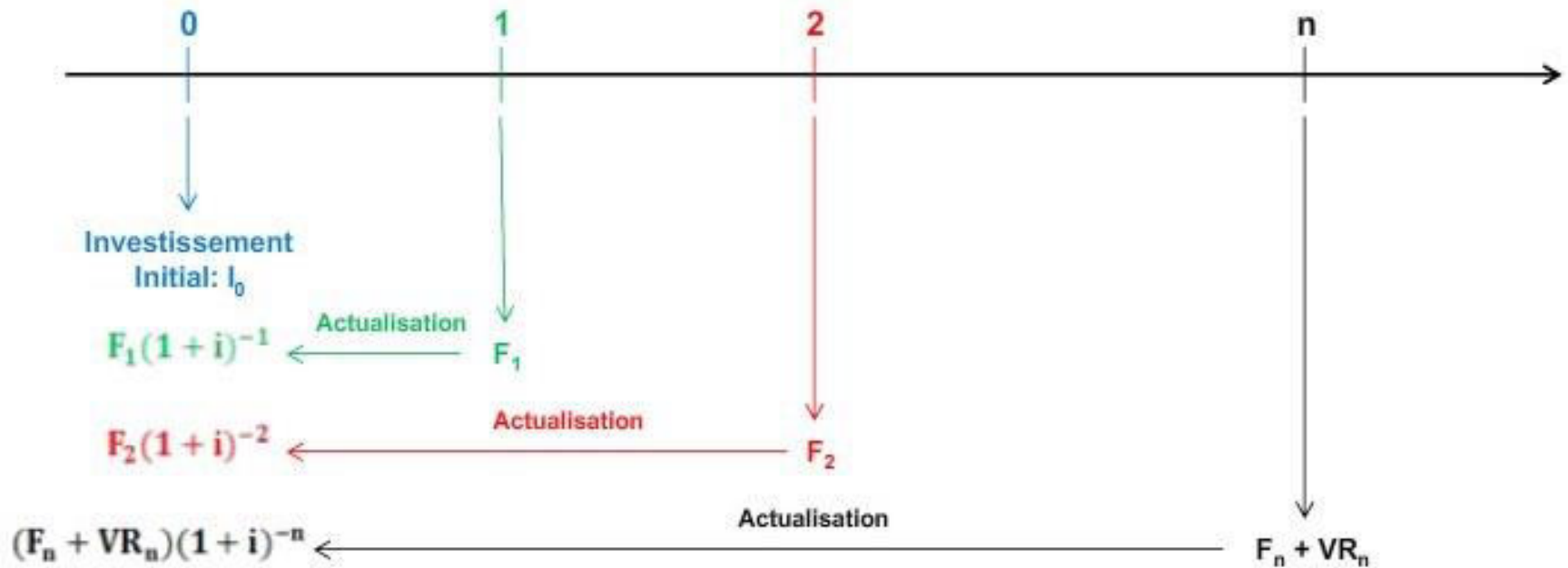
- On calcule les **flux nets de trésorerie**, $F_1, F_2, \dots, F_n$, qui correspondent aux gains générés par le nouvel équipement au terme de chaque période, compte tenu des frais qu'il induit.
- On **actualise** les flux nets de trésorerie.
- On mesure la rentabilité de chaque investissement envisagé en calculant la VAN, le DRCI, le TRI ou l'indice IP .
- On prend une décision en fonction des résultats obtenus pour la VAN, le DRCI, TRI ou l'indice IP.

La Valeur Actuelle Nette : la VAN

- Il s'agit de comparer les cash flows générés d'un projet avec la mise investie dans ce même projet.
 - **Alors attention !!!**
- Quant on parle de comparaison en finance, il faut absolument comparer des choses comparables.
Exemple, un Dirham d'aujourd'hui n'est plus le même il y a deux ou trois ans voir même plus.
- Pour cela **il faut actualiser les cash-flows futurs pour obtenir la valeur actuelle, c'est à dire la valeur des cash flows au tout début du projet pour pouvoir les comparer avec l'investissement initial.**

La rentabilité des projets

Représentation graphique



La rentabilité des projets

- La VAN **est un indicateur** qui permet de **prendre la décision** quant à **la rentabilité ou pas** d'un projet d'investissement.
 - Comme tout projet, on commence par un investissement initial (une grosse somme d'argent au début), qui nous permet de créer et faire marcher notre projet, pour attendre la rentrée des gains par la suite.
- Et bien le fonctionnement de la VAN est tout simple, il consiste à comparer les gains d'un projet à son investissement initial.**

La rentabilité des projets

Valeur actuelle nette (VAN) صافي القيمة الحالية Net Present Value (NPV)

- la valeur actuelle nette (VAN)
- c'est la différence entre les flux nets de trésorerie actualisés sur la durée de vie du projet et montant investi dans celui-ci.
- $VAN = \text{cash flow net actualisés} - \text{capital investi}$

Remarque : Si la ou les machines utilisées dans ce projet sont revendables, elles auront une valeur de négociation sur le marché de l'occasion, et on prendra en compte cette valeur comme une recette potentielle en fin de projet, la plupart du temps le nom donné à cette recette est : **valeur résiduelle**

La rentabilité des projets

Valeur actuelle nette (VAN)

La formule de calcul de la VAN

$VAN = - \text{dépense d'investissement} + \text{cashs flows actualisés}$

Calcul de la VAN (Valeur Actuelle Nette)

$$VAN = F_1(1+i)^{-1} + F_2(1+i)^{-2} + \dots (F_n + VR_n)(1+i)^{-n} - I_0$$

Avec:

$F_1, F_2, \dots, F_n$: Flux nets de trésorerie aux époques 1, 2, ..., n. ou **cashs flows**

i : Taux d'actualisation pour chaque période.

I_0 = Montant de l'investissement initial, à l'époque 0

Initial Investment : قيمة الإستثمار في المشروع

« $F_1, F_2, \dots, F_n$ » صافي التدفقات النقدية لكل فترة من فترات المشروع

VR_n : **la valeur résiduelle** القيمة المتبقية

صافي القيمة الحالية

Net Present Value (NPV)

$$NPV = \left(\frac{CF_1}{(1+i)^1} + \frac{CF_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+i)^n} \right) - CF_0$$

يشير صافي القيمة الحالية للمشروع إلى فرق القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة و القيمة الحالية للتدفقات الخارجة.

- * **موجبا** : يعتبر المشروع الاستثماري **مربحا** أي القيمة الحالية **NPV** إذا كان للتدفقات النقدية الداخلة تزيد عن القيمة الحالية للتدفقات الخارجة.
 - * **سالبا** : يعتبر المشروع الاستثماري **غير مربح** أي القيمة الحالية **NPV** إذا كان الحالية للتدفقات النقدية الداخلة أقل من القيمة الحالية للتدفقات الخارجة.
- ملاحظة**: في حال وجود أكثر من مشروع يفضل المشروع الاستثماري الذي يعطي أكبر صافي قيمة حالية

La rentabilité des projets

La formule de calcul de la VAN

VAN = - dépense d'investissement + cashs flows actualisés

$$VAN = CF_1 (1+i)^{-1} + CF_2 (1+i)^{-2} + \text{-----} + CF_n (1+i)^{-n} + V_R (1+i)^{-n} - I_0$$

$$VAN = \sum_{k=1}^n CF_k (1+i)^{-k} + V_R (1+i)^{-n} - I_0$$

I_0 représente la Dépense initiale ou montant de l'investissement

CF_k représente le Cash-Flows de la période k

n représente la durée de vie du projet

i représente le taux d'actualisation

V_R représente la valeur de récupération du matériel acquis. **Elle doit être ajoutée au dernier Cash-flow.** Elle peut être nulle (V_R est le prix de cession du matériel acquis après l'avoir entièrement amorti).

هو سعر بيع المعدات المكتسبة بعد انخفاض القيمة بالكامل V_R

صافي القيمة الحالية

Net Present Value (NPV)

Assume the same data for the project B:

Annual Cash flows	0	1	2	3	4	5	6
Project B	-40,000	3,000	5,000	10,000	15,000	24,000	30,000
The required rate of return = 10%							
Calculate the Net Present Value (NPV) of the project.							

$$NPV = -40,000 + \frac{3000}{(1+0.1)^1} + \frac{5000}{(1+0.1)^2} + \frac{10,000}{(1+0.1)^3} + \frac{15,000}{(1+0.1)^4} + \frac{24,000}{(1+0.1)^5} + \frac{30,000}{(1+0.1)^6} = 16,454$$

La rentabilité des projets

Valeur actuelle nette

Critère de sélection : si la VAN est égale ou supérieure à 0, le projet doit être accepté car cela signifie que la rentabilité du projet est supérieure à la rentabilité exigée.

$VAN \geq 0 \Rightarrow$ Projet suffisamment rentable

$VAN < 0 \Rightarrow$ Projet insuffisamment rentable

Et ce compte tenu de la rentabilité minimum exigée (qui s'incarne dans le taux d'actualisation)

La rentabilité des projets

- Pour un investissement à durée de vie courte.
- Investissement I correspondant à l'année 0 = 100 000
- $n = 3$ (durée de vie de l'investissement)
- Le taux d'actualisation retenu est de 5 %
- *Tableau*

Année	0	1	2	3
Dépenses	100000	50000	0	0
Recettes	0	30000	80000	120000
Valeur actuelle des flux de trésorerie	-100000	-19048	72562	103661
Calculs		$-20000 / 1,05$	$80000 / (1,05)^2$	$120000 / (1,05)^3$

La rentabilité des projets

Année	0	1	2	3
Dépenses	10000	50000	0	0
Recettes	0	30000	80000	120000
Cash-flows = Recettes - Dépenses	-100000	-20000	80000	120000
Calcul de l'actualisation	-100000	$-20000/(1,05)^1$	$80000/(1,05)^2$	$120000/(1,05)^3$
Cash-flows actualisés	-10000	-19048	72562	103661

Année	0	1	2	3
Dépenses	10000	50000	0	0
Recettes	0	30000	80000	120000
Cash-flows = Recettes - Dépenses	-100000	-20000	80000	120000
Calcul de l'actualisation	-100000	$-20000/(1.05)^1$	$80000/(1.05)^2$	$120000/(1.05)^3$
Cash-flows actualisés	-100000	-19048	72562	103661

Investissement I = 100 000 ; n = 3

Le taux d'actualisation retenu est de 5 % = 0,05

La rentabilité des projets

- Pour un investissement à durée de vie courte.
- Investissement I = 100 000
- $n = 3$
- Le taux d'actualisation retenu est de 5 %
- *Tableau*

Année	N	N+1	N+2	N+3
Dépenses	100000	50000	0	0
Recettes	0	30000	80000	120000
Valeur actuelle des flux de trésorerie	-100000	-19048	72562	103661
Calculs		$-20000 / 1,05$	$80000 / (1,05)^2$	$120000 / (1,05)^3$

La rentabilité des projets

- Somme des valeurs actuelles des flux de trésorerie :
- $= - 100\,000 - 19\,048 + 72\,562 + 103\,661 = 57\,175 \text{ Dh}$
- VAN = 57175 Dh est la valeur actuelle nette du projet au taux de 5 % = Van (5%)
- Aujourd'hui si l'entreprise dépense 100 000 Dh sur ce projet, il coûtera encore 20 000 Dh nets l'année prochaine (19048 actualisé) et rapportera 80 000 Dh dans deux ans (72562 actualisés) et 120 000 DH dans trois ans (103 661 actualisés).
- L'entreprise obtiendra donc plus que l'investissement initial :
- $103\,661 + 72\,562 - 19\,048 - 100\,000 = 57\,175 \text{ Dh}$

La rentabilité des projets

Valeur actuelle nette (VAN)

$$VAN = CF_1 (1+i)^{-1} + CF_2 (1+i)^{-2} + \text{-----} + CF_n (1+i)^{-n} + VR (1+i)^{-n} - I_0$$

Remarque : Si les Cash-Flows sont constants c'est-à-dire

$CF_1 = CF_2 = \text{-----} = CF_n = CF$ alors, le calcul peut être simplifié en utilisant les propriétés des suites géométriques

$$VAN = CF (1+i)^{-1} + CF(1+i)^{-2} + \text{-----} + CF (1+i)^{-n} + VR (1+i)^{-n} - I_0$$

$$VAN = CF \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} + VR (1+i)^{-n} - I_0$$

$$\text{Si } VR = 0 \text{ alors } VAN = CF \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} - I_0$$

La rentabilité des projets

Exemple : Calcul d'une VAN

Projets	Investissement	CF1	CF2	CF3	CF4
A	1000	500	500	500	500
B	1000	300	200	700	800

Taux d'actualisation à 10%

La VAN est égale à la somme des cash-flows actualisés diminuée du montant de l'investissement initial.

- $$VAN(A) = -1000 + 500 \times \frac{1 - (1 + 0.10)^{-4}}{0,10}$$

$$VAN(A) = -1000 + 500 \times 3,169865446$$
$$= 584,93$$

- $$VAN(B) = -1000 + 300(1,10)^{-1} + 200(1,10)^{-2} + 700(1,10)^{-3} + 800(1,10)^{-4}$$
$$VAN(B) = 510,33$$

En conséquence le projet A est plus rentable que le projet B

Choix des investissements

La VAN d'un investissement peut être :

- **Négative** : pas rentable
→ à rejeter
- **Nulle** : seuil de rentabilité
- **Positive** : investissement d'autant plus intéressant

Remarque : Pour un taux donné, une VAN positive signifie que l'entreprise :

- a récupéré son investissement initial
- a touché un taux d'intérêt moyen égal au taux d'actualisation
- a gagné un surplus égal à cette VAN

Impact du taux choisi

Selon le choix de $i\%$, on favorise le **court** ou le **long terme**

- $i\%$ **élevé** = *recherche d'une rentabilité rapide*
 - *...et on limite les investissements (car VAN plus souvent <0)*
- $i\%$ **faible** = *on est prêt à attendre pour gagner de l'argent*
 - *.. Et on accepte plus d'investissements (VAN plus souvent >0)*

La Valeur Actuelle des cash-flows

Exemple : calcul de la VAN

Exemple

Une entreprise dépense $I_0 = 1\,000\,000\text{€}$ pour investir à l'époque n . Cet investissement produira les recettes nettes d'exploitation suivantes :

- **CF1** = 280 000€ en $n+1$
- **CF2** = 300 000€ en $n+2$
- **CF3** = 350 000€ en $n+3$
- **CF4** = 300 000€ en $n+4$
- **CF5** = 250 000€ en $n+5$
- **VR** = 100 000€ en $n+5$

0	1	2	3	4	5
1 000 000	280 000	300 000	350 000	300 000	250 000 + 100 000

A la fin de la 5ème année c-à-d en $n+5$, les équipements, complètement amortis, auront une valeur résiduelle de 100 000€. Ils seront conservés par l'entreprise. Le coût du capital est 15%.

$$\begin{aligned} \text{Calcul de la VAN} = & -1\,000\,000 + 280\,000 \cdot (1.15)^{-1} + 300\,000 \cdot (1.15)^{-2} + \\ & 350\,000 \cdot (1.15)^{-3} + 300\,000 \cdot (1.15)^{-4} + (250\,000 + 100\,000) \cdot (1.15)^{-5} = 45.990\text{€} \end{aligned}$$

L'investissement est rentable puisque la VAN est positive.-

La Valeur Actuelle des cash-flows

Exemple : calcul de la VAN

Soit un investissement dont le coût initial est de 800 000 dhs. Durée de vie utile: 5 ans. Les recettes nettes d'exploitation, évaluées à la fin de chaque année, dégagées par cet investissement, sont les suivantes:

Le Taux d'actualisation : 8%

1	2	3	4	5
110 000 drh	190 000 drh	360 000 drh	320 000 drh	230 000 drh

FNT actualisées :

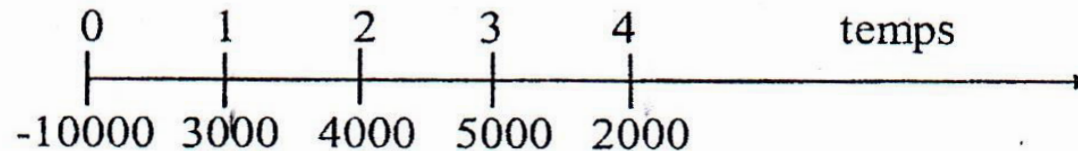
$$\begin{aligned} &= 110\,000(1,08)^{-1} + 190\,000(1,08)^{-2} + 360\,000(1,08)^{-3} + 320\,000(1,08)^{-4} + 230\,000(1,08)^{-5} \\ &= 942\,269,51 \end{aligned}$$

$$\text{Van} = -800\,000 + 942\,269,51 = 142\,269,51 \text{ DHS}$$

La Valeur Actuelle des cash-flows

Exemple :

Soit le projet d'investissement suivant :



$$DI = 10000$$

$$n = 4$$

$$\text{taux (coût du capital)} = 10\%$$

$$VAN = 3000 (1+0,1)^{-1} + 4000 (1+0,1)^{-2} + 5000 (1+0,1)^{-3} + 2000 (1+0,1)^{-4} - 10000$$

$$VAN = 11156 - 10000 = \boxed{1156}$$

Interprétation :

La réalisation de cet investissement (10000) revient à décaisser 10000 et recevoir 11156 en contrepartie, l'opération est donc avantageuse et la VAN mesure cet avantage.

D'une manière générale pour qu'un projet d'investissement soit acceptable, sa VAN doit être positive. Un projet est d'autant plus intéressant que sa VAN est plus grande.

- **L'indice de profitabilité**
- c'est le rapport de la somme des cash flow net sur le capital investi. Il mesure le profit induit par une unité monétaire investie

- **L'indice de profitabilité**

En cas de montants du capital investi différents selon les projets, il est nécessaire de ne plus raisonner globalement (critère de la VAN) mais d'évaluer les flux générés pour un DH de capital investi.

L'indice de profitabilité I_p est le quotient de la somme des cashs flows actualisés par le montant du capital investi :

$$I_p = \frac{\sum \text{CF actualisés}}{\text{DI}}$$

Sachant que :

$$\boxed{VAN = \sum CF_t (1+i)^{-t} - DI} *$$

$$I_p = \frac{\sum_{t=1}^n CF_t (1+i)^{-t}}{\text{DI}} = \frac{VAN + DI}{DI} = \frac{DI}{DI} + \frac{VAN}{DI} \quad \text{d'après } *$$

$$\boxed{I_p = 1 + \frac{VAN}{DI}}$$

Exemple :

Considérons le même projet de l'exemple 1 précédent taux d'actualisation = 10%

$$\text{On aura : } I_p = 1 + \frac{1156}{10000} = 1 + 0,1156 = \mathbf{1,1156}$$

La rentabilité des projets

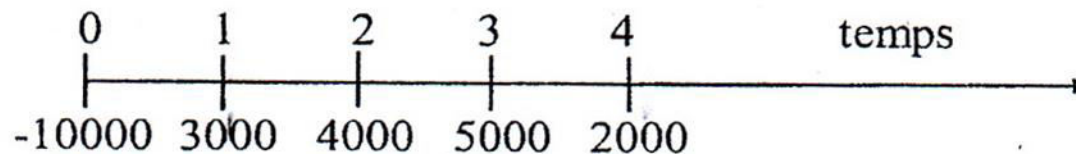
- **L'Indice de Profitabilité (I.P.).**
- 1°) Principe : Il exprime le rapport entre les flux nets de trésorerie actualisés et le montant de l'investissement.
- 2°) Méthode de calcul :
 - **I.P. = Flux Nets de Trésorerie actualisés / coût de l'Investissement**
 - Sachant que : **$VAN = - \text{coût de l'Investissement} + \text{Flux Nets de Trésorerie actualisés}$** alors :
- **$IP = (\text{coût de l'investissement} + VAN) / \text{coût de l'investissement}$**
- **$IP = 1 + (VAN / \text{coût de l'investissement})$**
- 3°) Critères d'appréciation :
 - $\Rightarrow I.P. > 1$: investissement rentable ;
 - $\Rightarrow I.P. = 1$: équilibre : taux de rentabilité = taux d'actualisation ;
 - $\Rightarrow I.P. < 1$: investissement non rentable.

Au plus grand est l'IP, au plus grand est la “priorité” du projet

- L'indice de profitabilité

Exemple :

Soit le projet d'investissement suivant :



$$DI = 10000$$

$$n = 4$$

$$\text{taux (coût du capital)} = 10\%$$

$$VAN = 3000 (1+0,1)^{-1} + 4000 (1+0,1)^{-2} + 5000 (1+0,1)^{-3} + 2000 (1+0,1)^{-4} - 10000$$

$$VAN = 11156 - 10000 = \boxed{1156}$$

❖ Calcul de IP

Considérons le même projet de l'exemple 1 précédent taux d'actualisation = 10%

$$\text{On aura : } Ip = 1 + \frac{1156}{10000} = 1 + 0,1156 = \mathbf{1,1156}$$

Interprétation :

La réalisation de l'investissement considéré consiste à recevoir 1,1156 DH par 1 DH décaissé, l'opération est donc avantageuse (l'avantage par DH investi est de 0,1156 DH).

D'une façon générale, pour qu'un projet d'investissement soit acceptable, il faut que son indice de profitabilité soit supérieur à 1.

Un projet d'investissement est d'autant plus intéressant que son indice de profitabilité est plus grand.

- **Conclusion** : reprenons l'entreprise qui investit 10 000 €. Son indice de profitabilité est de 1,1156. Il est supérieur à 1, ce qui signifie que l'investissement est rentable. L'entreprise peut espérer encaisser 0,1156 € pour chaque euro investi.

Indice de profitabilité

Indice de profitabilité : exemple numérique

Année	Flux de trésorerie
1	55 €
2	45 €
3	40 €
4	25 €

L'investissement initial est de 100 euros

Indice de profitabilité

Indice de profitabilité : exemple numérique

Le taux d'actualisation retenu pour ce projet est de 12%. La valeur présente des flux de trésorerie est donc égal à :

$$\sum_{i=1}^N \frac{Flux_i}{(1+r)^i} = \frac{55}{(1,12)^1} + \frac{45}{(1,12)^2} + \frac{40}{(1,12)^3} + \frac{25}{(1,12)^4} = 129,34\text{€}$$

Indice de profitabilité

Indice de profitabilité : exemple numérique

Par conséquent, l'indice de profitabilité est égal à :

$$\text{Indice de profitabilité} = \frac{129,34}{100} = 1,2934$$

- Son indice de profitabilité est de 1,2934. Il est supérieur à 1, ce qui signifie que l'investissement est rentable. L'entreprise peut espérer encaisser 0,2934 € pour chaque euro investi.
- La valeur actuelle nette de cet investissement est positive et vaut $129,34 - 100 = 29,34\text{€}$. Il s'agit donc, dans tous les cas, d'un investissement attractif.

Le Taux Interne de Rentabilité (TIR)

- Le Taux Interne de Rentabilité (TIR)
- Le TIR est **le taux** qui permet **d'égaliser les dépenses** avec **les valeurs actuelles** des cash flows d'un projet d'investissement, c'est à dire **le taux pour lequel la valeur actuelle nette (VAN) est nulle** (le TIR correspond à la VAN=0).

Pour trouver le TIR il suffit de résoudre l'équation dans laquelle est seule le TIR est inconnu : VAN=0

$$\Rightarrow CF_1(1+TIR)^{-1} + CF_2(1+TIR)^{-2} + \dots + CF_n(1+TIR)^{-n} - C_0 = 0$$

Avec

CF_n : cash-flow de la n^{ième} année

C₀ : l'investissement initial

- **Remarque** : la détermination de la valeur du taux c.à.d. le TIR se fait par **interpolation linéaire** parce que le calcul est complexe sans machine adaptée.

La rentabilité des projets

Le Taux de Rentabilité Interne (TRI)

TRI = le taux d'actualisation pour lequel la valeur actuelle nette est égale à zéro.

- **Critères de sélection:** si le TRI d'un projet d'investissement est supérieur au pourcentage défini par l'investisseur, alors le projet est suffisamment rentable pour être accepté.

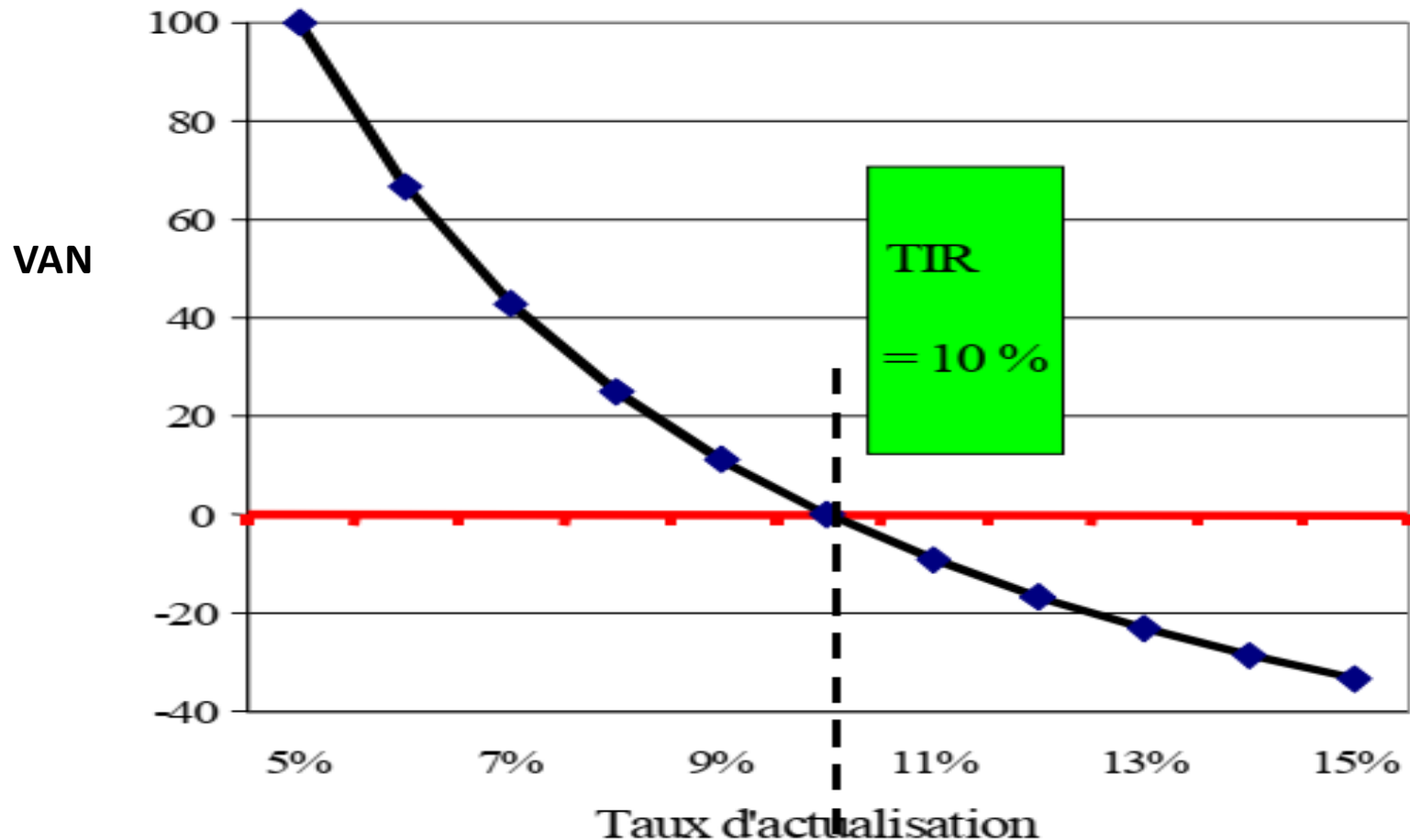
Entre plusieurs projets acceptables, le projet possédant le TRI le plus élevé sera retenu

La rentabilité des projets

Remarque

Si VAN est une fonction strictement décroissante du taux d'actualisation alors le TRI ou le TIR est à l'intersection de la courbe représentative de la VAN et de l'axe des abscisses (Taux d'actualisation)

$r = 10\%$: VAN = 0 donc $r = 10\%$ correspond au TRI ou TIR



La rentabilité des projets

Le Taux de rentabilité interne

Approximation du TRI par interpolation linéaire

Quand on ne dispose pas d'une calculatrice ni d'un tableur, le calcul du TRI se fait par approximations successives : on encadre le TRI par deux valeurs proches, l'une avec ($VAN < 0$) et l'autre avec ($VAN > 0$), puis l'on effectue une

Approximation par interpolation linéaire

taux1 $\longrightarrow$ $VAN(\text{taux1}) > 0$

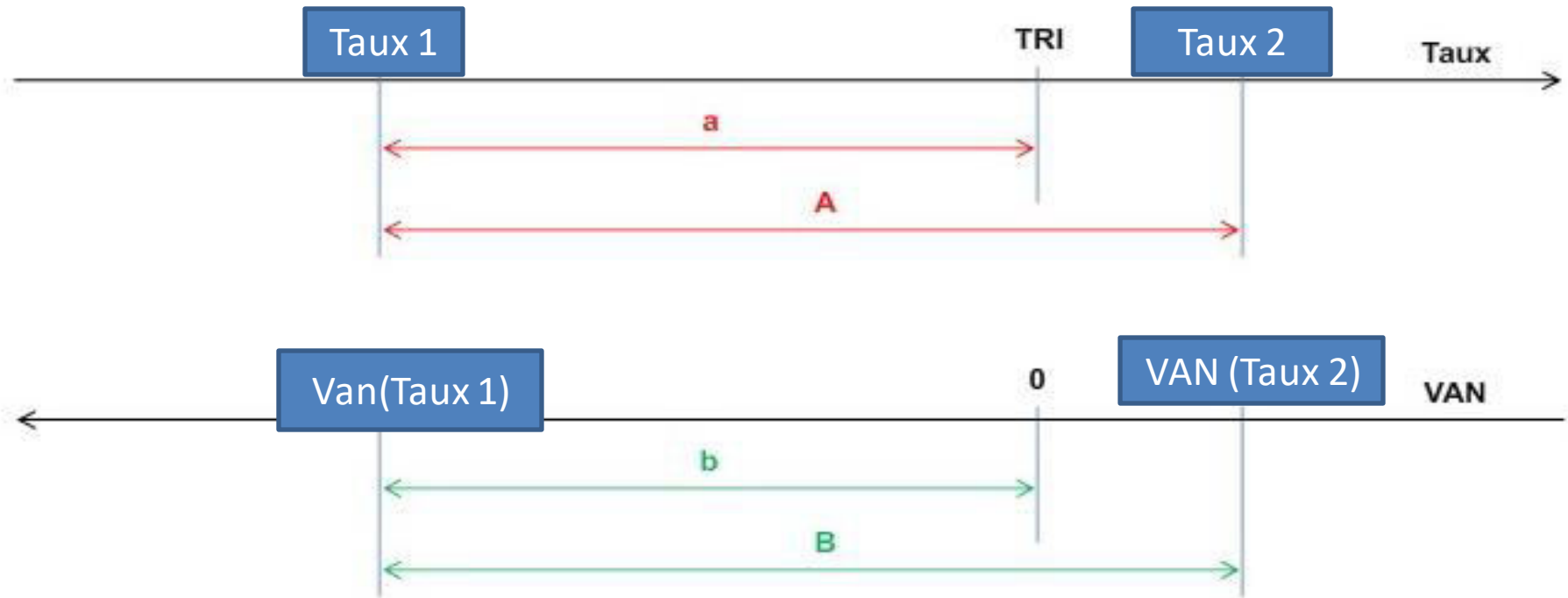
TRI $\longrightarrow$ $VAN(\text{TRI}) = 0$

taux2 $\longrightarrow$ $VAN(\text{taux2}) < 0$

Rentabilité du projet

On calcule le TRI (ou TIR) par interpolation linéaire.

Illustration graphique:



$VAN(taux\ 1) > 0$
 $VAN(taux\ 2) < 0$

$Taux\ 2 > Taux\ 1$

$$\frac{TRI - taux\ 1}{Taux\ 2 - Taux\ 1} = \frac{0 - VAN\ au\ taux\ 1}{VAN\ au\ taux\ 2 - VAN\ au\ taux\ 1}$$

La rentabilité des projets

Le Taux de Rentabilité Interne (TRI)

Exemple : Calcul du TRI par la méthode de l'interpolation linéaire.

Soit un projet nécessitant un investissement immédiat de 1 000 € et offrant les flux de liquidité suivants :

300 € en année 1 ;

500 € en année 2 ;

650 € en année 3.

En actualisant les flux au départ, par exemple à **19 %**, la VAN est :

$$VAN(19\%) = -1\,000 + 300(1,19)^{-1} + 500(1,19)^{-2} + 650(1,19)^{-3} = -9,10$$

Ce taux d'actualisation choisi arbitrairement est trop élevé puisque la VAN est négative.

Il convient alors de choisir un taux d'actualisation plus faible, par exemple **18 %**.

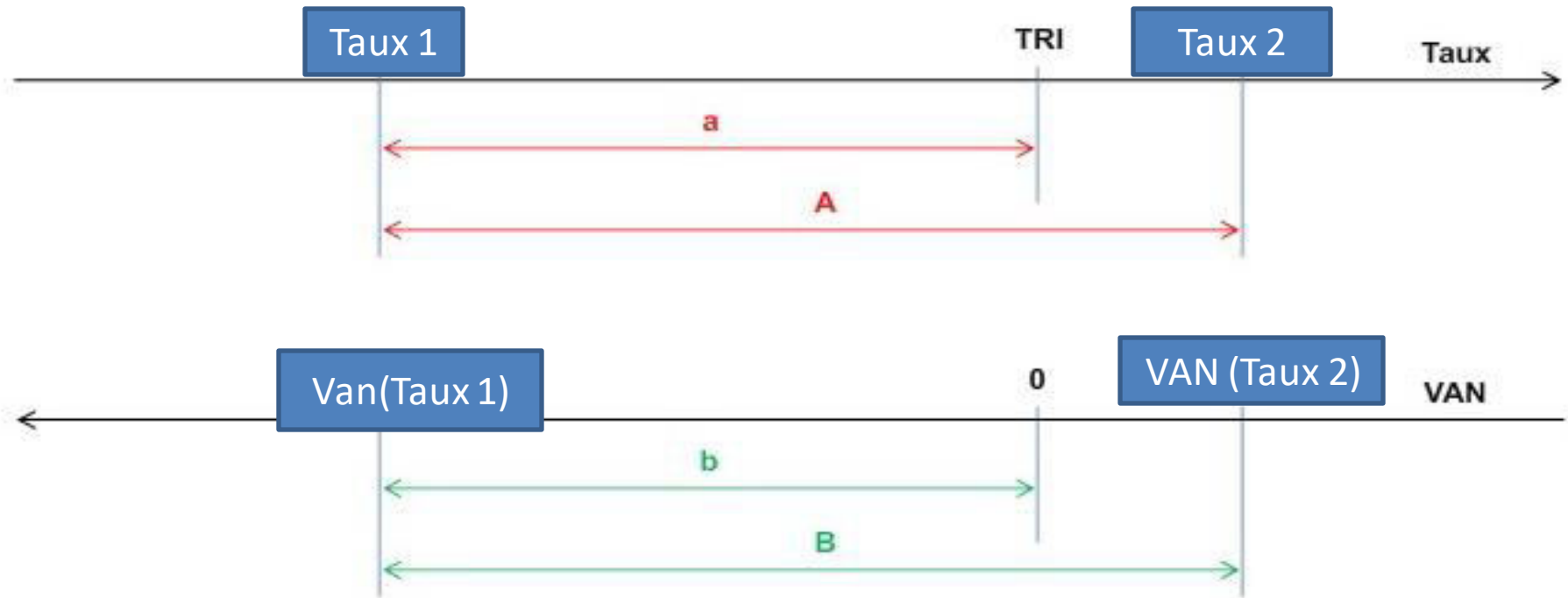
La VAN obtenue est alors la suivante :

$$VAN(18\%) = -1\,000 + 300(1,18)^{-1} + 500(1,18)^{-2} + 650(1,18)^{-3} = +8,94$$

Rentabilité du projet

On calcule le TRI (ou TIR) par interpolation linéaire.

Illustration graphique:



$VAN(taux\ 1) > 0$
 $VAN(taux\ 2) < 0$

$Taux\ 2 > Taux\ 1$

$$\frac{TRI - taux\ 1}{Taux\ 2 - Taux\ 1} = \frac{0 - VAN\ au\ taux\ 1}{VAN\ au\ taux\ 2 - VAN\ au\ taux\ 1}$$

Rentabilité du projet

Le Taux de Rentabilité Interne (TRI)

C'est le taux pour lequel il ya égalité entre les flux nettes de trésorerie actualisés et le montant de l'investissement . C'est également le taux pour lequel la VAN est nulle

Il faut ensuite résoudre l'équation à une inconnue « TRI » . Pour cela, il est nécessaire d'avoir une VAN négative et une VAN positive.

- Calculons le TRI par interpolation linéaire

$$\frac{TRI - \text{taux 1}}{\text{Taux 2} - \text{Taux 1}} = \frac{0 - VAN \text{ au taux 1}}{VAN \text{ au taux 2} - VAN \text{ au taux 1}}$$

$$K_1 = \text{taux 1} ; K_2 = \text{taux 2}$$

$$TRI = k_1 + (k_2 - k_1) \times \left(\frac{0 - VAN(k_1)}{VAN(k_2) - VAN(k_1)} \right)$$

$$VAN(k_1) > 0$$

$$VAN(k_2) < 0$$

Exemple rentabilité du projet

- Exemple :
- $VAN(K1=18\%) = + 8,94 > 0$
- $VAN(K2=19\%) = - 9,10 < 0$
- $K1 = 18\%$; $K2 = 19\%$

$$VAN(k_1) > 0$$

$$VAN(k_2) < 0$$

$$TRI = 18 + (19 - 18) \times \left(\frac{0 - 8,94}{-9,10 - 8,94} \right)$$

- $TRI = 18 + 0,4955$
- $TRI = 18,4955$
- $TRI = 18,49\%$

مثال: معدل العائد الداخلي

Assume the following cash flows for an investment project:

Period	0	1	2	3	4	5
Cash flows	-4,000	2,500	1,000	700	500	300

The IRR can be obtained using the above equation:

$$-4,000 + \frac{2,500}{(1+IRR)} + \frac{1,000}{(1+IRR)^2} + \frac{700}{(1+IRR)^3} + \frac{500}{(1+IRR)^4} + \frac{300}{(1+IRR)^5} = 0$$

VAN (12%) = 15,57 > 0

VAN (13%) = -49,84 < 0

internal rate of return IRR ou TIR

12% → 15.57

IRR?? → NPV=0

13% → -49.84

$$IRR = 0.12 + (0.13 - 0.12) \times \left(\frac{0 - 15.57}{-49.84 - 15.57} \right) = 0.1224 = 12.24\%$$

- **Le Délai de Récupération actualisé (D.R.C.I. actualisé).**
- **Payback period** فترة الاسترداد
- فترة استرداد رأس المال المدفوع

On entend souvent l'expression "**payback**" pour parler du délai de récupération d'un projet d'investissement. Ce critère sert simplement à déterminer le temps requis (généralement le nombre d'années) **pour récupérer l'argent investi dans le projet.**

- تقوم فكرته على الفترة التي يقضيها المشروع حتى يسترد المال المدفوع في البداية ويحدد المستثمر ما إذا كانت هذه الفترة تتناسب مع خطته أم لا.
- Est la période écoulee au bout de laquelle la somme des flux financiers actualisés générés par l'investissement est égale à l'investissement initial.

- **Le Délai de Récupération actualisé (D.R.C.I. actualisé).**
- 1°) Principe : *le **D.R.C.I.** est la durée au bout de laquelle le cumul des recettes nettes d'exploitation actualisés ou flux nets de trésorerie actualisés est égal au montant des capitaux investis*
- 2°) Méthode de calcul :
 - **1 ère étape** : cumuler les flux de trésorerie actualisés ;
 - **2 ème étape** : rapprocher le montant de l'investissement avec le cumul des flux ;
 - **3 ème étape** : déduire la durée nécessaire pour effectuer le « retour sur investissement ».

Remarque : *En cas de concurrence entre 2 projets (ou plus) répondant au critère ci-dessus, celui qui a la période la plus courte devrait être choisi.*

Le Délai de Récupération actualisé (D.R.C.I. actualisé).

Délai de récupération du capital investi ou temps de retour sur investissement

Exemple

Un investissement I de **10 000** génère des flux financiers nets durant cinq ans pour les montants suivants : **2000, 3000, 4000, 3000, 2000**

Le taux d'actualisation est de 10%, la valeur résiduelle est négligeable.

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Flux nets	2000	3000	4000	3000	2000
Flux nets actualisés au taux 10%	1818	2478	3004	2732	1240
Cumul	1818	4296	7300	10032	11 272

Le délai de récupération est égal à quatre ans.

• Le Délai de Récupération actualisé (D.R.C.I. actualisé).

• Exemple

Investissement de 100 000 ; cinq flux de 38 000, 50 000, 45 000, 40 000, 20 000.

Il faut actualiser chaque cash-flow, cumuler les montants obtenus jusqu'à ce que le résultat devienne égale ou supérieur au capital investi 100 000.

Coût du capital	10.0%
-----------------	-------

Investissement	100 000
----------------	---------

Années	1	2	3	4	5
Cash-flows : CF	38 000	50 000	45 000	40 000	20 000
Cash-flows actualisés CFA	34 545	41 322	33 809	27 321	12 418
Cumul CFA	34 545	75 868	109 677	136 997	149 416

Exercice rentabilité du projet

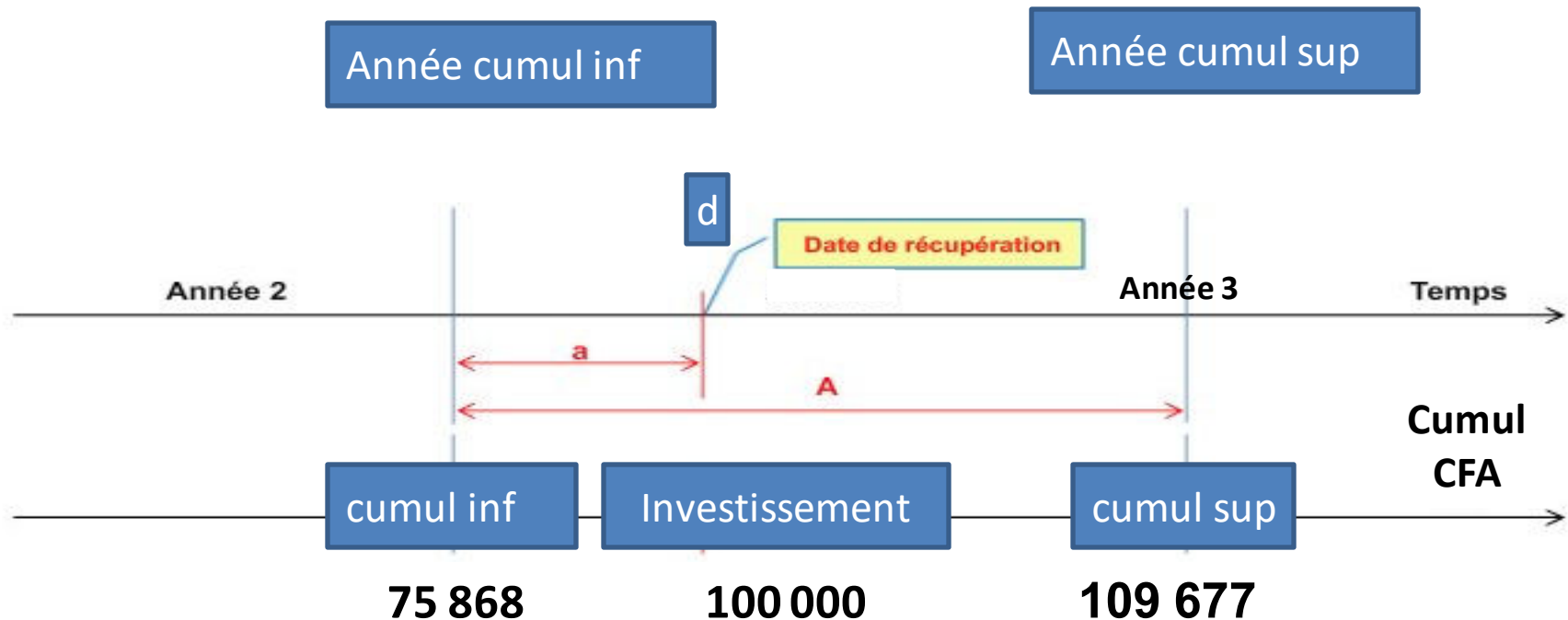
Le Délai de Récupération du capital investi (D.R.C.I. actualisé)

A la fin de la 3^{ème} année on a récupéré 109 677 euros, soit une somme supérieure au capital investi ici 100 000 euros. Le délai de récupération est donc entre 2ans et 3 ans.

Par interpolation linéaire, on peut trouver une valeur approchée de d

On calcule le DRCI par interpolation linéaire.

Illustration graphique:



- **Le Délai de Récupération actualisé (D.R.C.I. actualisé).**

Méthode : Calcul du DRCI par la méthode de l'interpolation linéaire

Il suffit de faire le tableau suivant :

Année du cumul inf	d	Année du cumul sup
cumul inf	Investissement	cumul sup

Mémo :

d- Année du cumul inf = a

Année du cumul sup - Année du cumul inf = A = 1

$$\frac{\text{Investissement} - \text{cumul inf}}{\text{cumul sup} - \text{cumul inf}} = a/A = (d - \text{Année du cumul inf}) / A$$

$$\frac{\text{Investissement} - \text{cumul inf}}{\text{cumul sup} - \text{cumul inf}} + \text{Année du cumul inf} = \text{délai de récupération}$$

Méthode : **Calcul du DRCI par la méthode de l'interpolation linéaire**
Il suffit de faire le tableau suivant :

2	d	3
750868	100 000	109 677

$$\frac{d - 2}{3 - 2} = \frac{100\,000 - 75\,868}{109\,677 - 75\,868}$$

et on retrouve bien

$$\frac{100\,000 - 75\,868}{109\,677 - 75\,868} + 2 = d$$

Donc $d = 2,71$ soit 2 ans et 8 mois
(Car $0,71 \times 12 = 8,64$)

فترة الاسترداد المخصومة Discounted Pay-Back

Assume the same data for the project A:

Period	CF	CFA	Cumul CFA
1	10,000	9,090.909	9,090.909
2	10,000	8,264.463	17355,372
3	10,000	7,513.148	24868,52
4	10,000	6,830.135	31698,655
5	10,000	6,209.213	37907,868
6	10,000	5,644.739	43552,607

Investissement : $I_0 = 40\,000$

The required rate of return (or the **discounted rate**) = 10%

Discounted Payback period (DPB) ou **DRCI** of the project A:

$$\frac{\text{Investissement} - \text{cumul inf}}{\text{cumul sup} - \text{cumul inf}} + \text{année du cumul inf} = \text{délai de récupération}$$

La rentabilité des projets

$$\frac{\text{Investissement} - \text{cumul inf}}{\text{cumul sup} - \text{cumul inf}} + \text{année du cumul inf} = \text{délai de récupération}$$

5	d	6
37907,868	40 000	43552,607

$(40\ 000 - 37907,868) / (43552,607 - 37907,868) + 5 = 5$ years, 4 months and 14 days.

$(2092,132 / 5644,739) + 5 = 0,370633966 + 5 = (12 * 0,370633966)$ mois +5= 4,447607586 mois +5 ans

délai de récupération = 5 ans + 4 mois et 14 jours car

$(0,447607586)$ mois = $(0,44761 * 30 \text{ jours}) \approx 14$ jours

Exercice rentabilité du projet

Soit un investissement dont le coût initial est de 800 000 dhs. Durée de vie utile: 5 ans. Les recettes nettes d'exploitation, évaluées à la fin de chaque année, dégagées par cet investissement, sont les suivantes: Valeur résiduelle nulle. Taux 8%

1	2	3	4	5
110 000 drh	190 000 drh	360 000 drh	320 000 drh	230 000 drh

FNT actualisées :

$$\begin{aligned} &= 110\,000(1,08)^{-1} + 190\,000(1,08)^{-2} + 360\,000(1,08)^{-3} + 320\,000(1,08)^{-4} + 230\,000(1,08)^{-5} \\ &= 942\,269,51 \end{aligned}$$

$$\text{Van} = -800\,000 + 942\,269,51 = 142\,269,51 \text{ DHS}$$

Exercice rentabilité du projet

Le Taux de Rentabilité Interne (TRI)

Reprenons l'exemple précédent

$$110\,000(1+t)^{-1} + 190\,000(1+t)^{-2} + 360\,000(1+t)^{-3} + 320\,000(1+t)^{-4} + 230\,000(1+t)^{-5} - 800\,000 = 0$$

À 8% ➡ VAN = 142 269,51

À 14% ➡ VAN = -5 399,74

Calculons le TRI par interpolation linéaire

$$\frac{TRI - \text{taux } 1}{\text{Taux } 2 - \text{Taux } 1} =$$

=

$$\frac{0 - VAN \text{ au taux } 1}{VAN \text{ au taux } 2 - VAN \text{ au taux } 1}$$

VAN (8%) > 0

VAN(14%) < 0

$$(TRI - 8) / (14 - 8) = (0 - 142\,269,51) / (-5\,399,74 - 142\,269,51)$$

TRI = 13,75%

Calcul du TIR

Commentaire :

L'investissement est opportun car le TIR est supérieur au taux d'actualisation .

L 'entreprise ne doit pas accepter d'emprunt à un taux d'intérêt supérieur à 13,7% l'an pour son projet.

Exercice rentabilité du projet

Calcul de IP

$$IP = 1 + (VAN / \text{coût de l'investissement})$$

$$VAN \text{ à } 8\% = 142\,269,51$$

$$\text{Coût de l'investissement} = 800\,000$$

$$IP = 1 + (142\,269,51 / 800\,000)$$

Pour le même exemple que précédemment, au taux d'actualisation de 8%

$$IP = \frac{942\,269,51}{800\,000} = 1,1778$$

Conclusion : l'entreprise a investi 800 000 €. Son indice de profitabilité est de 1,1778. Il est supérieur à 1, ce qui signifie que l'investissement est rentable. L'entreprise peut espérer encaisser 0,1778 € pour chaque euro investi.

Exercice rentabilité du projet

Calcul de DRCI par la méthode de l'interpolation linéaire

Le Délai de Récupération du capital investi (D.R.C.I. actualisé)

A la fin de la 5ème année on a récupéré 942 270 euros, soit une somme supérieure au capital investi ici 800 000 euros. **Le délai de récupération est donc entre 4ans et 5 ans.**

Par interpolation linéaire, on peut trouver une valeur approchée de d

$$\frac{\text{Investissement} - \text{cumul inf}}{\text{cumul sup} - \text{cumul inf}} + \text{année du cumul inf} = \text{délai de récupération}$$

Même exemple que précédemment

Années	1	2	3	4	5
Flux	110 000	190 000	360 000	320 000	230 000
Flux actualisés à 8%	101 852	162 894	285 780	235 210	156 534
cumul	101 852	264 746	550 526	785 736	942 270

Délai de récupération actualisé:

$$4 + \frac{(800\,000 - 785\,736) \times 1}{(942\,270 - 785\,736)} = 4,09 \text{ soit } 4 \text{ ans } 33 \text{ jours}$$

$$0,09 \times 12 \text{ mois} = 1,08 \text{ mois} = 33 \text{ jours}$$

Calcul de DRCI

Commentaire:

Ici , le délai est très long du fait que les recettes les plus importantes se situent en milieu et fin d'exploitation.

La rentabilité des projets

Exercice :

L'entreprise X a l'intention de procéder à un nouvel investissement productif pour répondre à la demande.

Après analyse du marché, elle retient au final 2 projets :

Le projet P1, d'un montant de 7.000

Le projet P2, d'un montant de 9.000

Ces projets généreront tous les 2 des flux nets de trésorerie pendant 5 ans suivant le rythme suivant :

	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
P1	1900	2050	2120	2150	2370
P2	2500	2750	3000	2800	2100

Le taux d'actualisation retenu est de 10%.

Exercice rentabilité du projet

Valeur actuelle nette (VAN)

Projet P1	Invest.	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
Flux nets de trésorerie	-7000	1900	2050	2120	2150	2370
Formule actualisation		$1900(1.1)^{-1}$	$2050(1.1)^{-2}$	$2120(1.1)^{-3}$	$2150(1.1)^{-4}$	$2370(1.1)^{-5}$
Flux actualisés		1 727	1 694	1 593	1 468	1 472

$$\text{VAN Projet 1} = - 7.000 + 1.727 + 1.694 + 1.593 + 1.468 + 1.472 = 954$$

Exercice rentabilité du projet

Valeur actuelle nette (VAN)

Projet P2	Invest.	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
Flux nets de trésorerie	-9000	2500	2750	3000	2800	2100
Flux actualisés		2 273	2 273	2 254	1 912	1 304

$$\text{VAN Projet 2} = -9.000 + 2500 (1.1)^{-1} + 2750(1.1)^{-2} + 3000(1.1)^{-3} + 2800(1.1)^{-4} + 2100(1.1)^{-5}$$

$$\text{VAN Projet 2} = -9.000 + 2.273 + 2.273 + 2.254 + 1.912 + 1.304 = 1.016$$

Commentaire

Les 2 projets sont acceptables puisqu'ils dégagent tous les deux, une VAN supérieure à 0. Le taux de rentabilité dégagé par P1 et P2 est supérieur à celui exigé par l'entreprise (10%).

Le projet P2 dégage une VAN supérieure à P1.

Néanmoins la VAN ne permet pas de comparer des projets dont le capital investi est différent. L'indice de profitabilité (IP) et le taux de rentabilité interne (TRI) sont des indicateurs qui permettent d'exprimer ces résultats en valeur relative.

L'INDICE DE PROFITABILITÉ (IP)

Suite de l'exemple : l'entreprise X

Pour ces projets, on détermine l'indice de profitabilité, à partir de la VAN.

$$\text{IP Projet 1} = (954 / 7.000) + 1 = 1,14$$

$$\text{IP Projet 2} = (1.016 / 9.000) + 1 = 1,11$$

Commentaire

On obtient des résultats contradictoires à celui de la VAN.

Bien que le projet P2 dégage une VAN supérieure, c'est avec le projet P1 que l'entreprise réalise l'IP le plus important. Pour le projet P1, pour 1 € investi, on reçoit 1,14 € contre 1,11 € pour le projet P2.

Le projet P1 est donc plus rentable.

Exercice rentabilité du projet

LE TAUX DE RENTABILITÉ INTERNE (TRI)

Suite de l'exemple : l'entreprise X

Pour rappel, les flux de trésorerie obtenus pour les projets P1 et P2 sont les suivants :

	Invest.	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
Projet P1	-7000	1900	2050	2120	2150	2370
Projet P2	-9000	2500	2750	3000	2800	2100

LE TAUX DE RENTABILITÉ INTERNE (TRI)

TRI Projet 1 (t1)

On pose l'équation suivante :

$$7.000 = 1.900 (1 + t1)^{-1} + 2.050 (1 + t1)^{-2} + 2.120 (1 + t1)^{-3} + 2.150 (1 + t1)^{-4} + 2.370 (1 + t1)^{-5}$$

A l'aide d'un tableur, on trouve un TRI (t1) pour le projet P1 de 15,02%

TRI Projet P2 (t2)

On procède de la même manière que pour le projet P2.

On trouve un TRI (t2) = 14,39%.

Commentaire

Le projet P1 dégage une rentabilité financière (15,02%) supérieure au projet P2 (14,39%). Le calcul du TRI vient ainsi confirmer l'analyse précédente de l'indice de profitabilité.

Exercice rentabilité du projet

LE DÉLAI DE RÉCUPÉRATION DU CAPITAL INVESTI (DRCI OU PAY-BACK)

Suite de l'exemple : l'entreprise X

Pour déterminer le délai de récupération du capital investi, on doit calculer au préalable les flux nets de trésorerie actualisés cumulés.

Projet P1	Invest	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
	.					
Flux nets de trésorerie	-7000	1900	2050	2120	2150	2370
Flux actualisés à 10%		1 727	1 694	1 593	1 468	1 472
Cumul cashs flows		1 727	3 421	5 014	6 483	7 954

- **Le Délai de Récupération actualisé (D.R.C.I. actualisé).**

Méthode : Calcul du DRCI par la méthode de l'interpolation linéaire

Il suffit de faire le tableau suivant :

Année du cumul inf	d	Année du cumul sup
cumul inf	Investissement	cumul sup

Mémo :

$$\frac{\text{Investissement} - \text{cumul inf}}{\text{cumul sup} - \text{cumul inf}} + \text{année du cumul inf} = \text{délai de récupération}$$

Exercice rentabilité du projet

LE DÉLAI DE RÉCUPÉRATION DU CAPITAL INVESTI (DRCI OU PAY-BACK)

Pour le projet P1, A la fin de la 4^{ème} année, les flux de trésorerie cumulés (6.483) n'atteignent pas encore le montant du capital investi (7.000). Le projet sera rentabilisé au cours de N+5 (fin N+5, les flux cumulés atteignent 7.954).

Si on considère que l'activité est linéaire sur l'année, on peut obtenir un délai plus précis par l'extrapolation linéaire suivante :

$$\text{Pay-back projet P1} = 4 \text{ ans} + \frac{(7.000 - 6.483)}{7.954 - 6.483} = 4,35 \text{ ans.}$$

Exercice rentabilité du projet

LE DÉLAI DE RÉCUPÉRATION DU CAPITAL INVESTI (DRCI OU PAY-BACK)

$$\text{Pay-back projet P1} = 4 \text{ ans} + \frac{517}{1.471} = 4 + 0.35 = 4,35 \text{ ans}$$

Soit environ 4 ans et 4 mois.

($0,35 * 12 \text{ mois} = 4,19$ (4 mois et 6 jours)

Le projet P1 est rentabilisé au bout de 4 ans 4 mois et 6 jours .

Si l'entreprise X réalise cet investissement, elle aura déboursé 7.000, et après 4 ans et 4 mois et 6 jours, elle aura récupéré ce capital.

Exercice rentabilité du projet

LE DÉLAI DE RÉCUPÉRATION DU CAPITAL INVESTI (DRCI OU PAY-BACK)

Projet P2	Invest.	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
Flux nets de trésorerie	-9000	2500	2750	3000	2800	2100
Flux actualisés à 10%		2 273	2 273	2 254	1 912	1 304
Cumul cashs flows		2 273	4 545	6 799	8 712	10 016

Exercice rentabilité du projet

LE DÉLAI DE RÉCUPÉRATION DU CAPITAL INVESTI (DRCI OU PAY-BACK)

Pay-back projet P2 = 4 ans + $\frac{(9.000 - 8.712)}{1.304}$ = 4,15 ans soit environ 4 ans et 2 mois.

Le capital du projet 2 est récupéré au bout de 4 ans et 2 mois, soit 2 mois avant le projet P1.

Sur ce seul critère, l'entreprise X retiendrait le projet P2.

Conclusion sur les projets P1 et P2

	Projet P1	Projet P2
VAN	954	1 016
IP	1,14	1,11
TRI	15,02%	14,39%
Pay-back	4,35	4,15

Les projets P1 et P2 ont une rentabilité supérieure au minimum exigé (taux d'actualisation de 10%), et un délai de récupération du capital investi proche de 4 ans. Le projet P2 est un peu moins rentable que le projet P1 (TRI et IP de P1 légèrement supérieurs) mais le délai de récupération de P2 est plus court donc moins risqué. Le choix entre les 2 projets dépend donc de la sensibilité de l'entreprise X au couple Rentabilité-Risque.

- **Conclusion :**
- L'étude de la rentabilité financière constitue un outil important :
 - pour l'obtention des crédits par les promoteurs pour la mise en oeuvre d'un projet mais encore
 - Pour apprécier l'évolution du point de vue financier de l'entreprise. Cette évaluation pré et post mise en oeuvre du projet se fait en plusieurs étapes et à travers le calcul de différents ratios.
- **Remarque :**
- Vue l'importance de l'analyse de la rentabilité financière il est toujours mieux que sa mise en oeuvre soit confiée à un expert.